

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Opis proizvoda: Crotonaldehyde, predominantly trans  
Cat No. : **96711**  
Indeksni broj 605-009-00-9  
CAS br 123-73-9

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

**Preporučena uporaba** Laboratorijske kemikalije.  
**Sektor uporabe** SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima  
**Kategorija proizvoda** PC21 - Laboratorijske kemikalije  
**Kategorije procesa** PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens  
**Kategorija puštanja u okoliš** ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)  
**Preporuke za nekorištenje** Nema dostupnih podataka

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

**Tvrtka** Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
**Adresa elektronske pošte** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11  
Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Zapaljive tekućine

Kategorija 2 (H225)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Crotonaldehyde, predominantly trans

Datum revizije 25-vlj-2024

## Opasnosti po zdravlje

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Akutna oralna toksičnost                                           | Kategorija 3 (H301) |
| Akutna dermalna toksičnost                                         | Kategorija 3 (H311) |
| Akutni inhalacijsku toksičnost - Pare nagrizanja/nadraživanja kože | Kategorija 2 (H330) |
| Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka                               | Kategorija 2 (H315) |
| Mutageni učinak na zametne stanice                                 | Kategorija 1 (H318) |
| Specifična toksičnost za ciljane organe - (jednokratna izloženost) | Kategorija 2 (H341) |
| Specifična toksičnost za ciljane organe - (opetovana izloženost)   | Kategorija 3 (H335) |
|                                                                    | Kategorija 2 (H373) |

## Opasnosti za okoliš

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu | Kategorija 1 (H400) |
|-------------------------------------|---------------------|

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

### Iskazi opasnosti

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para  
H330 - Smrtonosno ako se udiše  
H315 - Nadražuje kožu  
H318 - Uzrokuje teške ozljede oka  
H335 - Može nadražiti dišni sustav  
H341 - Sumnja na moguća genetska oštećenja  
H373 - Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti  
H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš  
H301 + H311 - Otrovno ako se proguta ili u dodiru s kožom

### Iskazi opreza

P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje  
P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika  
P332 + P313 - U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika  
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem  
P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti

## 2.3. Ostale opasnosti

Otrovno za kopnene kralježnjake  
Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Crotonaldehyde, predominantly trans

Datum revizije 25-vlj-2024

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.1. Tvari

| Komponenta          | CAS br   | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| trans-Krotonaldehid | 123-73-9 | EEC No. 204-647-1 | <=100             | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Muta. 2 (H341)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Acute 1 (H400) |

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                               |
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. U slučaju dodira s očima, odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika.                                                                                                                                                                           |
| Dodir s kožom                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gutanje                                    | NE izazivati povraćanje. Odmah nazvati liječnika ili Centar za kontrolu trovanja.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Udisanje                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahnula tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Teškoće pri disanju. Izaziva opekotine očiju. Izaziva ozbiljne ozljede oka. Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomene liječniku Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

## Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Zapaljivo. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag. Ne dozvoliti otjecanje od gašenja požara ulazak u odvođe ili vodotokove.

### Opasni proizvodi sagorijevanja

Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode. Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Upiti s inertnim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Ukloniti sve izvore paljenja. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Koristiti samo pod kemijskom napom. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Ne gutati. U slučaju gutanja, odmah potražiti liječničku pomoć. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Rabiti samo neiskreći alat. Da bi se spriječilo zapaljenje para uslijed oslobađanja statičkog elektriciteta, svi metalni dijelovi opreme moraju biti uzemljeni. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Zaštititi od vlage. Držati spremnik čvrsto zatvorenim na suhom i dobro prozračenom mjestu. Držati dalje od topline, iskri i plamena.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Crotonaldehyde, predominantly trans

Datum revizije 25-vlj-2024

## 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor

| Komponenta          | Europska unija                                                                                                                         | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                                             | Francuska                                                                                                     | Belgija                                                                       | Španjolska                                                                                                                                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| trans-Krotonaldehid |                                                                                                                                        |                                                                                                                                    | TWA / VME: 2 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 6 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                    |                                                                               | STEL / VLA-EC: 0.3 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 0.87 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>Piel                                                                    |
| Komponenta          | Italija                                                                                                                                | Njemačka                                                                                                                           | Portugal                                                                                                      | Nizozemska                                                                    | Finska                                                                                                                                                                 |
| trans-Krotonaldehid |                                                                                                                                        | Haut                                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                               | TWA: 0.1 ppm 8 tunteina<br>TWA: 0.29 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.3 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 0.87 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina                       |
| Komponenta          | Austrija                                                                                                                               | Danska                                                                                                                             | Švicarska                                                                                                     | Poljska                                                                       | Norveška                                                                                                                                                               |
| trans-Krotonaldehid | TRK-KZGW: 1.36 ppm 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.34 ppm<br>TRK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 minutter<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>TWA: 0.34 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                    | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |
| Komponenta          | Bugarska                                                                                                                               | Hrvatska                                                                                                                           | Irska                                                                                                         | Cipar                                                                         | Češka Republika                                                                                                                                                        |
| trans-Krotonaldehid |                                                                                                                                        |                                                                                                                                    | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 18 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 6 ppm 15 min |                                                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 4 mg/m <sup>3</sup>                                                             |
| Komponenta          | Estonija                                                                                                                               | Gibraltar                                                                                                                          | Grčka                                                                                                         | Mađarska                                                                      | Island                                                                                                                                                                 |
| trans-Krotonaldehid |                                                                                                                                        |                                                                                                                                    | TWA: 2 ppm<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup>                                                                        |                                                                               | TWA: 2 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 4 ppm<br>Ceiling: 12 mg/m <sup>3</sup>                           |
| Komponenta          | Latvija                                                                                                                                | Litva                                                                                                                              | Luksemburg                                                                                                    | Malta                                                                         | Rumunjska                                                                                                                                                              |
| trans-Krotonaldehid |                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                               | STEL: 9 ppm 15 minute<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                                                                                          |
| Komponenta          | Rusija                                                                                                                                 | Republika Slovačka                                                                                                                 | Slovenija                                                                                                     | Švedska                                                                       | Turska                                                                                                                                                                 |
| trans-Krotonaldehid | MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                        |

#### Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Crotonaldehyde, predominantly trans

Datum revizije 25-vlj-2024

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Nikakve informacije nisu dostupne

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Nikakve informacije nisu dostupne.

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitril guma           | Vidi preporuke     | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |
| Neopren               | proizvođača        |                   |             |                     |
| Prirodna guma         |                    |                   |             |                     |
| PVC                   |                    |                   |             |                     |

#### Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski compatibility, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

#### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

#### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** Organski plinovi i pare filter Tip A Smeđe u skladu s EN14387

#### Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Crotonaldehyde, predominantly trans

Datum revizije 25-vlj-2024

**Nadzor nad izloženosti okoliša**      Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                                |                                   |                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b>                          | Tekućina                          |                                                   |
| <b>Izgled</b>                                  |                                   |                                                   |
| <b>Miris</b>                                   | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Prag mirisa</b>                             | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Talište/područje taljenja</b>               | -76 °C / -104.8 °F                |                                                   |
| <b>Točka omekšavanja</b>                       | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Točka vrenja/područje</b>                   | 104 °C / 219.2 °F                 |                                                   |
| <b>Zapaljivost (Tekućina)</b>                  | Lako zapaljivo                    | Na temelju test podataka                          |
| <b>Zapaljivost (kruta tvar, plin)</b>          | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                          |
| <b>Granice eksplozivnosti</b>                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Plamište</b>                                | 13 °C / 55.4 °F                   | <b>Metoda -</b> Nikakve informacije nisu dostupne |
| <b>Temperatura samopaljenja</b>                | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Temperatura dekompozicije</b>               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>pH</b>                                      | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Viskoznost</b>                              | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | Miješa se                         |                                                   |
| <b>Topljivost u drugim otapalima</b>           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)</b> |                                   |                                                   |
| <b>Komponenta</b>                              | <b>Log Pow</b>                    |                                                   |
| trans-Krotonaldehid                            | 0.60 (calculated)                 |                                                   |
| <b>Tlak pare</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Gustoća / Specifična gravitacija</b>        | 0.85 g/cm3                        | @ 20 °C                                           |
| <b>Gustina rasutog tereta</b>                  | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                          |
| <b>Gustoća pare</b>                            | Nema dostupnih podataka           | (Zrak = 1.0)                                      |
| <b>Svojstva čestice</b>                        | Nije primjenljivo (tekućina)      |                                                   |

### 9.2. Ostale informacije

**Eksplozivna svojstva**      Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Osjetljive na vlagu.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

**Opasna polimerizacija**      Nikakve informacije nisu dostupne.  
**Opasne reakcije**      Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Ni jedan nije poznat.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Crotonaldehyde, predominantly trans

Datum revizije 25-vlj-2024

## 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

##### (a) akutna toksičnost;

|          |              |
|----------|--------------|
| Oralno   | Kategorija 3 |
| Dermalno | Kategorija 3 |
| Udisanje | Kategorija 2 |

| Komponenta          | LD50 oralno              | LD50 dermalno         | LC50 Udisanje                                  |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| trans-Krotonaldehid | 174 mg/kg (rat) OECD 420 | 26 mg/kg (Guinea pig) | 336 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4h<br>(OECD 403) |

(b) kože korozije / iritacija; Kategorija 2

(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija; Kategorija 1

##### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

|       |                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| Dišni | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |
| Koža  | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |

(e) zametnih stanica mutagenost; Kategorija 2

(f) karcinogenost; Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Tablica u nastavku pokazuje je li svaka agencija izlistala ijedan sastojak kao karcinogen

(g) reproduktivna toksičnost; Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

(h) STOT-jednokratna izloženost; Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi Dišni sustav.

(i) STOT-opetovana izloženost; Kategorija 2

Ciljani organi Nikakve informacije nisu dostupne.

(j) težnja opasnosti; Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Simptomi / učinci, akutni i odgođeni Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja.

### 11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Crotonaldehide, predominantly trans

Datum revizije 25-vlj-2024

## 12.1. Toksičnost

### Učinci ekotoksičnosti

Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi. Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš.

| Komponenta          | Slatkovodne ribe                         | Vodena buha              | Slatkovodne alge           |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| trans-Krotonaldehid | Pimephales promelas: LC50: 0.85 mg/l/96h | Daphia: EC50: 2 mg/L/48h | Algae: EC50: 0.88 mg/L/72h |

## 12.2. Postojanost i razgradivost

### Postojanost

Postojanost je malo vjerojatna.

### Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih

Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

## 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta          | Log Pow           | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| trans-Krotonaldehid | 0.60 (calculated) | Nema dostupnih podataka       |

## 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima. Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Nema dostupnih podataka za procjenu.

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

### Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

### Postojanih organskih onečišćujućih tvari

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

### Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

#### Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda

Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

#### Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

#### Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

#### Ostale informacije

Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Crotonaldehyde, predominantly trans

Datum revizije 25-vlj-2024

## IMDG/IMO

**14.1. UN broj** UN1143  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** CROTONALDEHYDE  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 6.1  
**Pomoćna klasa opasnosti** 3  
**14.4. Skupina pakiranja** I

## ADR

**14.1. UN broj** UN1143  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** CROTONALDEHYDE  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 6.1  
**Pomoćna klasa opasnosti** 3  
**14.4. Skupina pakiranja** I

**Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)** FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

**14.1. UN broj** UN1143  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** CROTONALDEHYDE FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 6.1  
**Pomoćna klasa opasnosti** 3  
**14.4. Skupina pakiranja** I

**14.5. Opasnosti za okoliš** Opasno za okoliš  
Proizvod je morsko zagađivalo prema kriteriju IMDG/IMO

**14.6. Posebne mjere opreza za korisnika** Nema posebnih mjera opreza potrebne.

**14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta          | CAS br   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL           | ENCS | ISHL |
|---------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------------|------|------|
| trans-Krotonaldehid | 123-73-9 | 204-647-1 | -      | -   | X     | X    | KE-05-036<br>9 | X    | X    |

| Komponenta          | CAS br   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| trans-Krotonaldehid | 123-73-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Crotonaldehyde, predominantly trans

Datum revizije 25-vlj-2024

## Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta          | CAS br   | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| trans-Krotonaldehid | 123-73-9 | -                                                  | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)         | -                                                                                                        |

### REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta          | CAS br   | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| trans-Krotonaldehid | 123-73-9 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

**Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija**  
Nije primjenljivo

### Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

## Nacionalni propisi

### WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta          | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa                             |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| trans-Krotonaldehid | WGK3                               | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H301 - Otroavno ako se proguta

H311 - Otroavno u dodiru s kožom

H330 - Smrtonosno ako se udiše

H315 - Nadražuje kožu

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H335 - Može nadražiti dišni sustav

H341 - Sumnja na moguća genetska oštećenja

H373 - Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Crotonaldehyde, predominantly trans

Datum revizije 25-vlj-2024

H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš  
H225 - Lako zapaljiva tekućina i para

## Kazalo

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

**PICCS** - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

**IECSC** – Popis inventara Kine

**KECL** - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

**WEL** - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav

**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%

**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka

**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**TSCA** - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

**DSL/NDL** - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

**ENCS** – Popis inventara Japana

**AICS** - Australski popis kemijskih tvari

**NZIoC** - Novozelandska popisna lista kemikalija

**TWA** - Vrijeme ponderirani prosjek

**IARC** - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtonosna doza 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

## Savjet za obuku

Obuka o odzivu na kemijski incident.

**Pripremiol/a**

**Datum revizije**

**Revision Summary**

Health, Safety and Environmental Department

25-vlj-2024

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**